企业AI服务成本核算

云端工作环境 + 企业资料库 + 实施、培训与陪跑

测算基准：2026年9月14日 | 人民币 | 预算版，不是已发生账单

首期实施直接人工	每月运行与服务直接成本	实施 + 上线后12个月
7,500	2,478	37,241
元 / 家	元 / 家 / 月	元 / 家

使用边界：本报告假设通用产品已经开发完成，核算单家客户的实施与运营。本人月劳动成本和共享部署方向已经确认；工时、用量、服务器数量仍待实测。产品研发及其他未定费用不以零元冒充实际成本。

两种成本口径

费用项目	直接投入成本	分摊后预算成本
首期实施	7,500.00	12,500.00
上线后每月运行与固定服务	2,478.45	3,124.28
实施 + 上线后12个月	37,241.40	49,991.40
仅持续服务12个月，不重复实施	29,741.40	37,491.40

直接投入成本按项目实际占用的劳动时间估价；分摊后预算将部分售前、管理等非交付时间分配到客户服务。两列是不同口径，不能相加。

本次采用的基准条件

条件	取值与依据
客户范围	20名使用者、1-2个部门；用户确认10-30人起步，本次取20人。
人工与部署	本人综合劳动成本15,000元/月；多家客户共用基础设施，数据与任务按企业隔离。
初期交付	配置现有产品、搭建资料底座、首次培训、跑通典型工作。
持续服务	固定复盘和培训；新增实施另计。频次和支持工时见第4页。

金额保留两位小数用于核对公式，不表示估算具备同等精度。主结果未含实施准备金。

01 / 人工费率与首期实施

从每月15,000元，得到两种小时成本

标准月工时 = 20天 × 8小时 = **160小时**
直接人工成本 = 15,000 ÷ 160 = **93.75元/小时**

有效客户服务时间 = 160 × 60% = **96小时/月**
分摊后人工费率 = 15,000 ÷ 96 = **156.25元/小时**

60%是预算假设，包含实施、陪跑及系统运维。其余时间覆盖售前、管理和内部工作。本人不领取工资，也应计入这份劳动价值；它不等于本人当月实际提款。

实施拆解：暂估80小时

工作内容	工时	直接成本	分摊后成本
需求访谈、资料盘点	16小时	1,500.00	2,500.00
资料结构、权限与维护规则设计	16小时	1,500.00	2,500.00
首批资料整理、导入与索引	24小时	2,250.00	3,750.00
企业环境、账号与参数配置	8小时	750.00	1,250.00
典型工作验证、首训与交接	16小时	1,500.00	2,500.00
合计	80小时	7,500.00	12,500.00

资料底座的复杂度，最终要落实到工时

最需要验证的是首批资料整理能否在24小时内完成。资料是否有负责人、是否存在多版本、权限是否明确，比部门数量和文件容量更影响工时。100GB存储容量不等于人工逐文件审阅100GB资料。

例如增加20小时资料清理：
直接成本增加 = 20 × 93.75 = **1,875元**
分摊后预算增加 = 20 × 156.25 = **3,125元**

准备金与范围边界

若单独预留15%实施准备金：直接口径为7,500 × 1.15 = **8,625元**；分摊口径为12,500 × 1.15 = **14,375元**。准备金属于资金缓冲，尚未发生，不进入本报告主合计。

上述工时假设产品已可配置，不包含通用产品研发、跨城差旅或新增定制开发。对外可以销售标准实施包，内部仍需记录工时，并限定首批资料、权限角色及验收范围。

02 / 共享云设施与资料存储

先计算第一家客户承担全部共享成本的情况。配置暂为：共享应用、共享数据库各一台；每新增一家客户，增加一台等效任务执行容量。

服务器参考配置：腾讯云中国内地通用型，4核8GB、180GB SSD、12Mbps、每月2,000GB流量，**230元/台/月**。按月标价测算，未使用长购折扣。[1]

项目	计算方式	月成本（元）
共享应用服务器	1 × 230	230.00
共享数据库服务器	1 × 230	230.00
任务执行容量	1 × 230	230.00
文件及版本、备份	100GB × 2 × 0.118	23.60
共享数据库备份	50GB × 0.118	5.90
文件公网下载	100GB × 0.5	50.00
存储读写请求	100万次 ÷ 1万 × 0.01	1.00
合计		770.50

COS标准存储0.118元/GB/月、下载0.5元/GB、请求0.01元/万次，采用官方计费文档中的示例价格，仅作预算；选定地域后需按采购页重新核价。[2]

计算中已经明确的边界

共享设施：应用与数据库成本按客户数分摊；任务执行预算随客户数增加，不能把全部运行成本都除以客户数。

文件与备份：100GB按月平均有效占用估算，包含员工生成的文件；系数2代表保留的版本与备份占用，不是云厂商内部副本数。数据库备份另列50GB。

下载与请求：本例假设客户端直接从COS下载文件。服务器流量包不能抵扣COS公网下载，未把内网读取再按公网下载计费。

承载能力：三台服务器仅为预算配置，仍需并发测试。数据库按自管方式测算；未包含托管高可用服务、额外存储、超额带宽或增强安全服务。

成本含义：100GB文件加版本、备份的纯存储预算只有23.60元/月。资料库服务中更值得控制的是整理、权限维护、使用支持的人工投入。

03 / AI用量与持续服务

任务用量必须累计整个执行过程

假设20人每月使用22天、每人每天5个任务；每个任务正常累计输入10万tokens、输出1万tokens。累计量包含多轮调用、重复上下文和计费的思考输出。暂不依赖缓存优惠，全部按高峰价，并另预留20%重试用量。

本次沿用2026年9月14日核查的deepseek-flash价格：未命中输入2元/百万tokens，输出8元/百万tokens。高峰为北京时间工作日09:00-12:00、14:00-18:00；其余时段价格减半。[3]

计算项	公式	月费用（元）
正常任务数	20 × 22 × 5 = 2,200个	
输入费用	2,200 × 100,000 ÷ 1,000,000 × 2	440.00
输出费用	2,200 × 10,000 ÷ 1,000,000 × 8	176.00
正常执行合计	440 + 176	616.00
额外重试用量预算	616 × 20%	123.20
模型API预算合计	616 × 1.2	739.20

20%是用量假设，不是供应商附加费。使用包含重试的实际账单后，不再重复加此系数。相同token用量全部使用Pro高峰单价时，预算为3,088.80元/月；该比较不代表不同模型完成任务的用量相同。[3]

固定陪跑、培训与运维人工

服务内容	月均工时	直接成本	分摊后成本
月度复盘：准备、会议、整理	3小时	281.25	468.75
季度进阶培训：每次共4小时	4 ÷ 3小时	125.00	208.33
日常支持与资料检查	2小时	187.50	312.50
共享运维：第一家承担全部	4小时	375.00	625.00
合计	约10.33小时	968.75	1,614.58

季度进阶培训按上线后第3、6、9、12个月安排，包含备课，不与首期入门培训重复计费。日常支持按固定预算范围计算，新增实施另计。

第一家客户每月基准：
直接成本 = 云设施770.50 + API739.20 + 人工968.75 = **2,478.45元**
分摊后预算 = 770.50 + 739.20 + 1,614.58 ≈ **3,124.28元**

04 / 规模分摊与实际成本确认

单家每月成本（元）	只有1家客户	5家客户共享
云设施与文件	770.50	397.78
模型API	739.20	739.20
直接服务人工	968.75	668.75
直接成本合计	2,478.45	1,805.73
分摊后预算成本	3,124.28	2,251.56

5家情景假设共享应用、数据库及总运维工时暂不增加，任务容量逐家增加；单家人数与使用量不变。它说明分摊效果，不保证上述配置可支持实际并发。

单客成本与公司收支需要分别核算

只有一家客户时，公司月经济投入仍包含完整的15,000元本人劳动成本，加约1,510元云/API支出，即**16,509.70元/月**，且尚未覆盖其他经营开支。不能在这个公司口径上再加一遍本报告分摊后的本人人工。

已有5家客户时，月服务工时为5 × (3 + 4 ÷ 3 + 2) + 4 ≈ 35.67小时。96小时有效服务时间只剩**60.33小时**可用于新增实施，不足以每月完整交付一家80小时的新客户。

以下费用尚未确定，不应按零元理解

通用产品研发：实际研发工时 × 人员成本 + 外包/采购。本人在非交付时间内完成、已经纳入月综合人工的部分不重复计算；新增研发人员及外包另列。
客户额外支出：差旅、外包、新增部门/场景实施等，按实际范围归属客户。
工具与经营支出：付费OCR、Embedding/检索工具、获客佣金、域名、外采运维、安全服务和其他经营开支，按选型和账单补齐。

把预算变成实际成本的最小验证

首个试点分别记录实施各阶段工时，以及真实任务的全部API消耗、执行时长与返工次数；上线后记录每家支持工时、共享运维工时和云账单。优先验证**80小时实施、每家每月6.33小时固定服务**是否成立，再据此调整标准交付边界与价格。

价格来源与文档口径

下列来源沿用上文核算，基准日期为2026年9月14日。PDF为该核算的静态阅读版；供应商价格、用量和工时变化后应重新计算。

[1] 腾讯云轻量应用服务器价格总览 230元/月为所列通用型配置标价。

[2] 腾讯云COS流量费用与计费示例 存储、下载和请求单价采用示例，采购地域单价待核。

[3] DeepSeek模型与价格 采用Flash高峰价；Pro比较为相同tokens用量的价格测算。